

# Ejem operador hardy littlewood no acotado l1 l1

**Ejemplo 1 (Operador de H-L no acotado).** Sea  $g = \mathbb{1}_{(-1,1)}$ , calculemos  $Mg$ . Para todo intervalo  $I \subset \mathbb{R}$ , tenemos que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, dy = \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

En particular, si  $|x| \leq 1$ , tomando  $I \subset (-1, 1)$  con  $x \in I$  se obtiene  $(Mg)(x) = 1$ .

**Caso I:** Si  $x > 1$  y  $I \ni x$  es un intervalo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $I = [a, x]$ . En efecto, si  $I = [a, b]$  con  $b > x$  y definimos  $I' = [a, x]$ , entonces  $x \in I'$  y

$$\frac{m(I' \cap (-1, 1))}{m(I')} \geq \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)}.$$

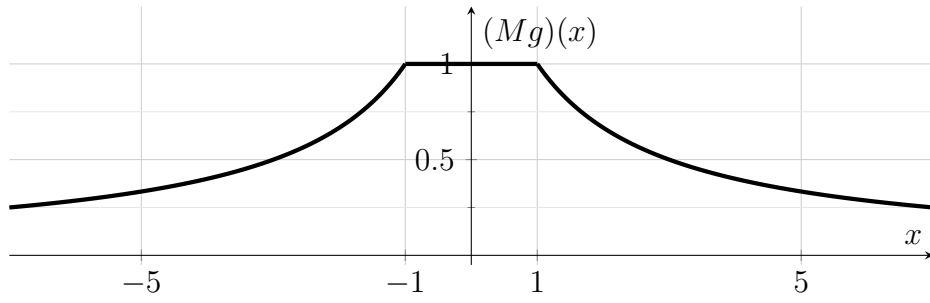
$$\text{Para } I = [a, x] \text{ se tiene } \frac{m(I \cap (-1, 1))}{m(I)} = \begin{cases} \frac{2}{x-a}, & a \leq -1, \\ \frac{1-a}{x-a}, & -1 < a < 1, \\ 0, & a \geq 1. \end{cases}$$

En el caso  $-1 < a < 1$ , la función  $a \mapsto \frac{1-a}{x-a}$  es decreciente, pues su derivada es  $\frac{1-x}{(x-a)^2} < 0$ ; luego el supremo se alcanza al aproximar  $a \rightarrow -1^+$ . En el caso  $a \leq -1$ , el máximo se alcanza en  $a = -1$ . Por tanto

$$\forall x > 1 : (Mg)(x) = \frac{2}{x+1}.$$

**Caso II:** Si  $x < -1$ , por simetría se obtiene  $(Mg)(x) = \frac{2}{1-x}$ .

$$\implies \forall x \in \mathbb{R} : (Mg)(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ \frac{2}{|x|+1}, & |x| > 1. \end{cases}$$



Como  $\int_{\mathbb{R}} (Mg)(x) \, dx \geq \int_1^{\infty} \frac{2}{x+1} \, dx = \infty$ , concluimos que  $Mg \notin \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ , y en particular  $M$  no es un operador acotado  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ .